Zadanie A4

Stała równowagi reakcji chemicznej

W temperaturze 402 K standardowa entalpia i standardowa entropia reakcji:

$$2\ C_3H_{6\,(g)} \leftrightarrows C_2H_{4\,(g)} + C_4H_{8\,(g)}$$

wynoszą odpowiednio: $\Delta H^0_r(402K) = +2{,}77\ kJ\ mol^{-1}$ i $\Delta S^0_r(402K) = -16{,}5\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$.

Polecenia:

a. Oblicz stałą równowagi tej reakcji w temperaturze 402 K.

b. Do reaktora termostatowanego w temperaturze 402 K i zawierającego odpowiedni katalizator, wprowadzono 100 moli propenu. Reaktor jest tak skonstruowany, że mieszanina reakcyjna jest stale utrzymywana pod ciśnieniem 1000 hPa. Oblicz, ile moli etenu będzie w reaktorze, gdy reakcja osiągnie stan równowagi.

W obliczeniach przyjmij wartość stałej gazowej $R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$

Rozwiązanie zadania A4:

a. Korzystając z zależności: $\Delta G^0_r = \Delta H^0_r - T\Delta S^0_r$ oraz: $\ln K = -\Delta G^0_r/(RT)$, obliczamy:

$\Delta G^0_r(402K) = 2{,}77 + 402 \cdot 16{,}5 \cdot 10^{-3} = 9{,}403$ [kJ mol^{-1}]

$\ln K = -\Delta G^0_r/(RT) = -9{,}403 \cdot 10^3/(8{,}314 \cdot 402) = -2{,}813$, stąd: $K = 6{,}00 \cdot 10^{-2}$

b. W stanie równowagi powstanie x moli C_2H_4 i x moli C_4H_8, oraz pozostanie $(100-2\cdot x)$ moli C_3H_6. Liczba moli wszystkich substancji obecnych w reaktorze będzie taka sama jak przed reakcją i będzie wynosiła 100 moli.

Ponieważ całkowite ciśnienie panujące w reaktorze jest równe ciśnieniu standardowemu (1000 hPa), wartość ilorazu ciśnienia cząstkowego i ciśnienia standardowego równa jest dla każdego składnika jego ułamkowi molowemu. Do równania na stałą równowagi podstawiamy odpowiednie ciśnienia cząstkowe:

$$K = \frac{(p_{C_2H_4} / p^0) \cdot (p_{C_4H_8} / p^0)}{(p_{C_3H_6} / p^0)^2} = \frac{\frac{x}{100} \cdot \frac{x}{100}}{\left(\frac{100 - 2 \cdot x}{100}\right)^2} = \frac{x^2}{(100 - 2 \cdot x)^2}$$

Stąd: $x = (100 - 2 \cdot x) \cdot \sqrt{K}$, czyli: $x = 100 \cdot \sqrt{K} / (1 + 2 \cdot \sqrt{K})$

Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy: x = 16,4, czyli w podanych warunkach powstanie 16,4 mola etenu.